AIガバナンス実務資料

個人情報×生成AI 実務ガイド

個人情報を扱う組織のための、判定フローと要配慮個人情報を扱う場合の技術構成 — 2026年10月時点の公式一次情報を根拠に組み立て直す実務資料（筆者の検証値は[†]で明示）

最終確認 2026-10-18 | 一次情報ベース・出典37件 | 対象：主に介護・福祉分野の民間事業者（医療は別枠、行政機関等は別途確認） | 最新版はこちら ↗

この資料でわかること

- 個人情報保護法が課す「2つの独立した義務」の違いと、それぞれの解決手段
- AIに入れてよい情報のレベルを、3つの質問だけで判定する方法
- 「ISMAP登録済み」という言葉が実際に意味すること・意味しないこと
- 越境移転規制（法28条）が生成AI利用に与える具体的な影響
- 要配慮個人情報を実名で扱うための、現実的な技術構成とコストの根拠

対象読者：個人情報・要配慮個人情報を扱いながら生成AIの活用を検討する、介護・福祉施設を中心に、NPO・中小企業等（自治体は参考情報）の意思決定者および情報システム担当者。特定のベンダーやサービスの宣伝を目的としたものではありません。本文中の [n] は巻末「出典一覧」の番号に対応します。

CONTENTS

目次

00 **はじめに** p.3
なぜこの整理が必要か

01 **大原則：個人情報保護法の「2つの壁」** p.4
安全管理措置と、適法な取得・利用は独立している

02 **判定フロー：3つの質問** p.5
個人特定情報／要配慮個人情報／処理体制の3段階判定

03 **越境移転規制（法28条）** p.7
「日本国内処理」が重視される法的背景

03+ **補足：適用範囲・生成AIの注意喚起・令和8年改正** p.8
民間と行政機関等の違い、法改正、医療情報ガイドライン

04 **ISMAP登録の構造と落とし穴** p.9
「登録済み」が自動的に意味しないもの

05 **実名データの3段階（Tier A / B / C）** p.10
用途別に必要な技術要件を切り分ける

06 **よくある間違いと正しい対応** p.11
NG例・OK例で確認する、現場で起きがちなずれ

07 **Tier Cの技術構成とその根拠** p.13
要配慮個人情報のための現実的なアーキテクチャ

07+ **補足：自前運用の検証結果** p.15
Cloud Run（CPU・日本リージョン）で試したAIの確認できたことと注意

08 **技術を固めても残る法務対応** p.16
積み上げれば完了する軸と、終わりのない軸の違い

09 **まとめ：今日からできること** p.17
できること・まだできないこと・準備すべきこと

10 **入力してよい環境のチェックリスト** p.18
ここまで整えば入力してよい前提環境と整理する

11 **福祉の業種別早見表** p.19
介護・障害福祉・救護施設など、業種ごとの規律と医療情報の混入

12 **Geminiの2つの入口** p.20
Gemini Enterprise（アプリ）とAgent Platform（開発用）の違い

– **出典一覧** p.22
本文中の番号に対応する公式情報源、37件

各社の規約・料金・対応リージョンは頻繁に更新されます。意思決定の直前には、出典一覧のリンクから必ず最新情報を確認してください。

「ISMAPを満たしているから安全」——それ、半分しか合っていません

個人情報を扱う組織が生成AIの導入を検討する際、「ISMAPを満たしているので個人情報を安全に取り扱える」という説明に出会うことがあります。では実際には、どのレベルの情報まで入力してよいのでしょうか。

この質問の背景には、よくある誤解があります。「ISMAP登録済み」「学習に使われない」といった言葉は、**安全に“守る”仕組み**があるかどうかの話でしかありません。そもそも**その情報を扱ってよいか**は、まったく別の判断軸です。

この資料の狙い

この資料は、上記のような現場の疑問に対して、2026年10月18日時点で確認できる公式一次情報を根拠に（筆者の検証値は[†]で明示）、次の2つを整理し直したものです。

第2章 p.5	**判定フロー** — 手元のデータをAIに入れてよいかを、3つの質問で判定する方法
第7章 p.13	**技術構成** — 要配慮個人情報を実名で扱わざるを得ない場合に、現実的に組める技術構成とその根拠
第11章 p.19	**福祉の業種別早見表** — 業種ごとの規律と、医療情報の混入 補足
第12章 p.20	**Geminiの2つの入口** — Gemini Enterprise（アプリ）とAgent Platform（開発用）の違い 補足

読み方

本文中の **[n]** は、巻末「出典一覧」（p.22）の番号に対応します。日本語OCRの精度比較などは、筆者による非公開の検証に基づく知見のため、**[†]** で示し公開リンクなしと明記しています。

この資料の方針

- **対象**：主に介護・福祉分野の民間事業者（福祉施設・介護事業所等）。自治体・行政機関等は法の第5章で規律が異なるため参考情報にとどめます（補足）。
- **医療情報**：医療機関等が関与する情報は別枠で、医療情報ガイドラインの要件が加わります。要点のみ示し、網羅はしません（補足）。
- **位置づけ**：2026年10月18日時点の公式一次情報に基づく整理と推奨水準です。法令の最低要件とは区別して示し、法的助言ではありません。福祉分野の個別法の守秘義務は範囲外です。運用前に専門家へ確認してください。

「安全に守る」義務と「そもそも使ってよいか」の義務は、独立している

個人情報保護法は、大きく分けて2つの義務を組織に課しています。この2つは監督する条文も、満たす手段もまったく別物であり、**片方を満たしても、もう片方の違反は消えません。**

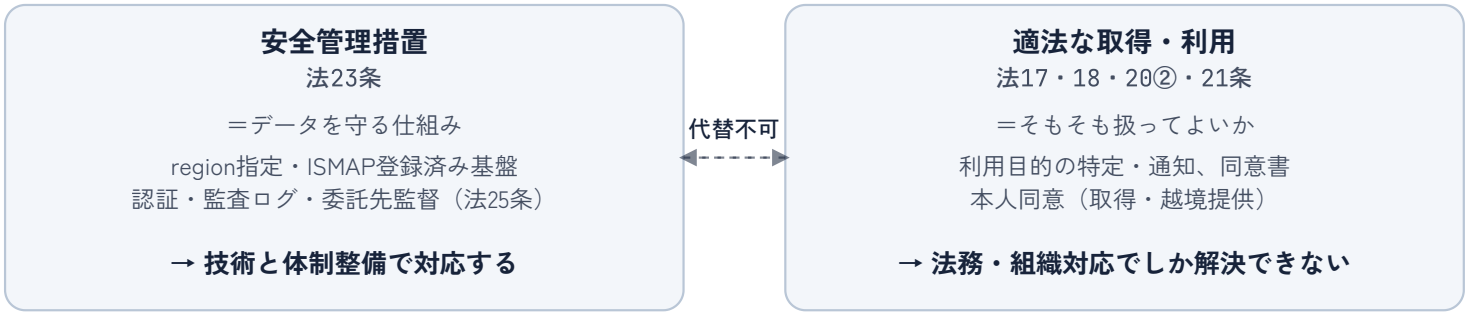


図1. 個人情報保護法が課す2つの独立した義務。片方（技術）を満たしても他方（法務）の代わりにはならない。

関係する条文の早見表

条文	内容	区分
17条	利用目的の特定	法務
18条	利用目的による制限（目的外利用の禁止）	法務
20条2項	要配慮個人情報の取得には原則本人同意が必要	法務
21条	取得に際しての利用目的の通知・公表	法務
23条	安全管理措置（データを守る技術・体制）	技術
25条	委託先の監督	技術+法務
27条	第三者提供の制限（原則。委託は5項1号で第三者に非該当）	法務
28条	外国にある第三者への提供の制限（越境移転規制）	技術+法務

条文番号は2026年10月18日時点で施行中の法に基づく[3]。令和8年改正は未施行[16]。

3つの質問で、入れていいレベルの目安が決まる

「結局、どのレベルから個人情報を入れてよいのか」という疑問に、3段階の質問で答えます。**「はい」を辿るほど要件は厳しくなり、要配慮個人情報は必ず最後の質問まで確認する必要があります。**

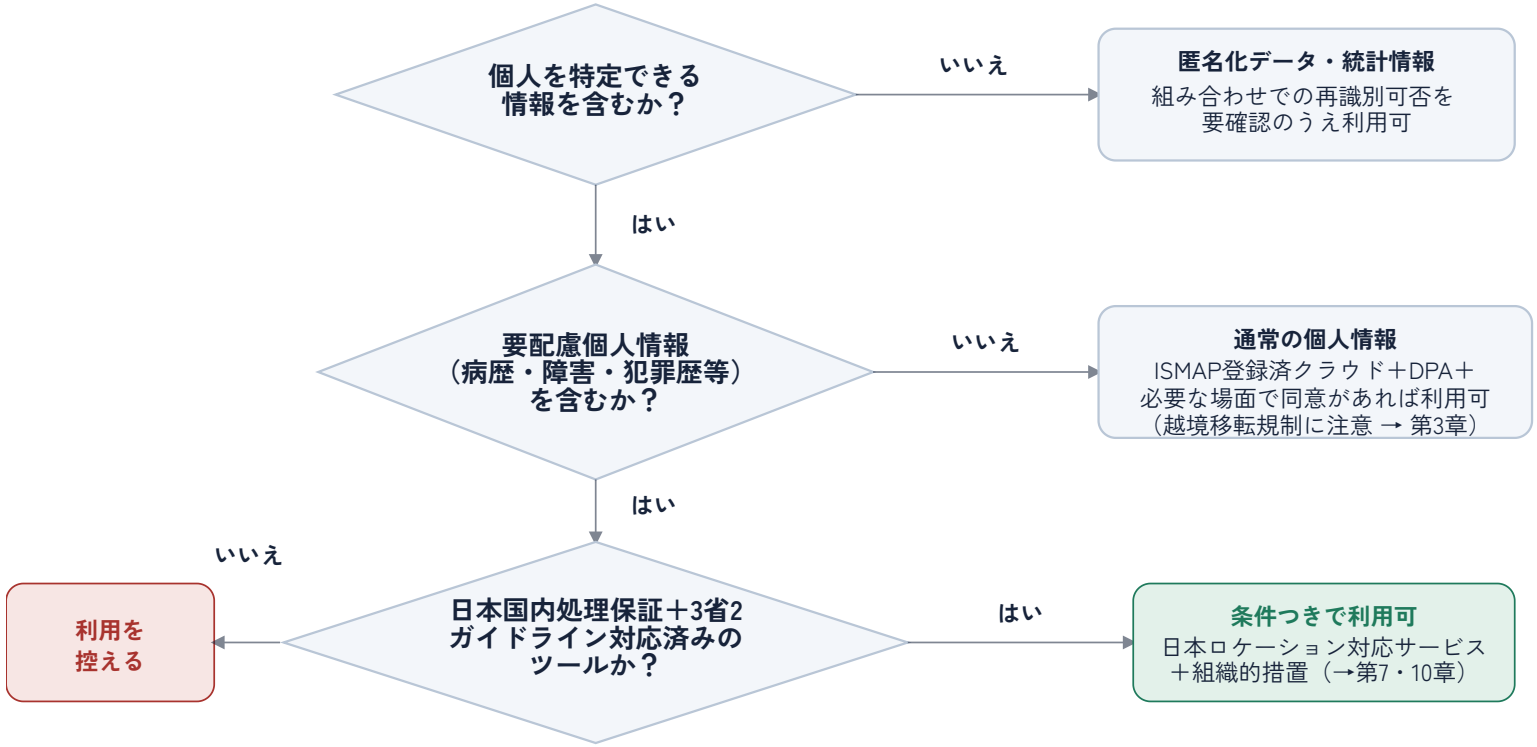


図2. 個人情報のレベル別判定フロー。DPA＝データ処理契約（第8章で詳述）。3省2ガイドライン＝厚生労働省・総務省・経済産業省が定める医療情報の安全管理ガイドライン群（第3章補足参照）。第2・第3問の要件は法令の最低要件ではなく、本資料が安全側に整理した推奨水準で、実際には法17〜28条の個別の充足が必要。

具体例早見表

実務でよく出てくる入力内容を、上記フローに沿って分類すると次のようになります。

入力しようとしている内容の例	分類	目安
一般的な案内文・チラシのひな形（個人名なし）	匿名化情報	問題なし
研修資料・マニュアルの下書き	匿名化情報	問題なし
施設名・職員の氏名	通常の個人情報	条件付きで可
利用者の氏名・住所・連絡先のみ	通常の個人情報	条件付きで可
利用者の病歴・障害の状況・障害福祉サービスの利用事実[3]	要配慮個人情報	非推奨
逮捕歴・犯罪の経歴	要配慮個人情報	非推奨
ケース記録全般（病歴・生活歴等を含む）	要配慮個人情報を含む可能性大	非推奨（個別確認）

「匿名化済みだから安全」の落とし穴

氏名等の直接的な識別子を除いても、**年代＋地域＋利用施設のように複数の属性を組み合わせると、本人が再識別できてしまう場合があります。**「個人を特定できる情報を含まないか」の判定は、単一の項目だけでなく組み合わせの観点でも行う必要があります。判断に迷う場合は、常に「入れない」を選ぶことが原則です。

生活保護受給歴の扱いについての注記

「生活保護の受給歴」そのものは、個人情報保護法が列挙する要配慮個人情報の定義に直接該当するとは限りません[3]。しかし、ケース記録には病歴・障害等の要配慮個人情報が併記されることが多く、実務上は要配慮情報に準じた慎重な取り扱いが妥当です。個別の該当性判断は専門家にご確認ください。

「日本国内処理」が重視される理由 — 個人情報保護法28条

安全管理措置（法23条）やISMAP登録の有無とは別に、もう一つ重要な論点があります。**外国にある第三者への提供の制限（法28条）**です。この規定は、令和3年改正法（令和3年法律第37号）を経て、旧24条から現在の28条になっています[1]。

法28条が問題になるのは、個人データの提供先が**「外国にある第三者」**に当たる場合です。判断の軸はデータセンターの所在地ではなく、提供先の事業者の所在・法人格と実態です。外国法人でも、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められる場合は該当しません（個別判断）[1][15]。当たる場合、次のいずれかに該当しない限り、**あらかじめ本人の同意を得ること**が必要で、委託先への提供も対象です[15]。

かんたんに言うと：日本のサーバでも、渡す相手が外国の事業者なら、本人の同意が必要になることがあります（個別判断）。

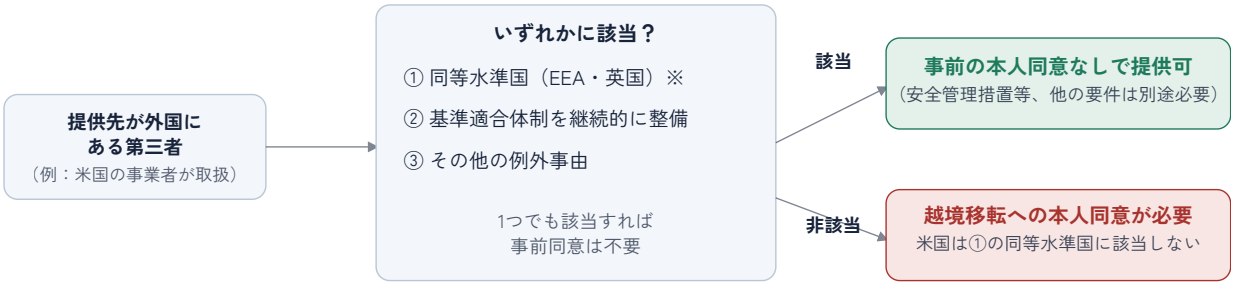


図3. 個人情報保護法28条の判定構造[1]。ISMAP登録や安全管理措置（法23条）の充足は、この論点の根拠にならない。※GDPR等に服する提供先に限る。

個人情報保護委員会は、EEA（EU加盟国等）と英国を、我が国と同等の水準にあると認められる国として指定しています（GDPR等に服する提供先に限る）[1][2]。米国は対象外です。生成AIサービスは処理地を米国・グローバル等から選ぶ設計が多く、提供先が外国にある第三者に当たり、かつ上の例外（基準適合体制など）にも該当しないなら、外国名等を示した本人同意が必要です。同意は書面に限られませんが、判断能力が十分でない方（未成年者等）は親権者・法定代理人の同意が必要です[3]。

他方、クラウド事業者が契約上個人データを取り扱わず、アクセス制御も適切なら「提供」に当たりません（Q7-53・Q12-3・Q12-4）。この場合も、外国の制度等の把握を含む安全管理措置と、サーバ所在国等を本人の知り得る状態に置くことが必要です（Q10-25）[15]。生成AIが入力を応答出力のためだけに処理する場合の法28条上の扱いは、2026年10月18日時点でPPCの通則編・外国提供編・Q&A・注意喚起に見当たらないため、国外処理を伴うなら同意取得を前提とし、契約条項と運用実態を専門家に確認してください。

この資料の前提：適用範囲・生成AI・令和8年改正

① 適用範囲：民間事業者と行政機関等で条文が違う

本資料の条文番号（法17〜28条等）は、民間の個人情報取扱事業者向けの第4章の規律です。国の機関・自治体等の「行政機関等」は第5章で、安全管理は法66条、利用・提供の制限は法69条、外国にある第三者への提供の制限は法71条（目的外提供の場合）と構造が異なります[27][29]。民間の福祉施設・NPO・中小企業は原則第4章、独立行政法人等・自治体は設立形態により第5章のため、所管部門等に確認してください。自治体は条例と、デジタル庁の生成AIガイドライン第2.0版[26]も参照してください。

② 生成AIへのPPC注意喚起（令和5年6月）[23]

- 個人情報を含むプロンプトを入力するときは、特定した利用目的の達成に必要な範囲内か確認する。
- 本人の同意なく個人データを入力し、それが応答出力以外の目的で取り扱われる場合、法違反となる可能性がある。事業者が機械学習に利用しないこと等を確認する。

行政機関等にも同旨です。処理地とは別に、「入力が学習等に使われない」ことの契約・設定上の確認が必要です。

③ 令和8年改正法（2026年7月17日公布）は主要部分が未施行[16]

原則として公布から2年以内に政令で定める日に施行され、一部は公布日や6か月後などに施行されます。PPCは2028年ごろと見込みます。主要部分は2026年10月18日時点で未施行のため、現行法に基づきます。概要資料は、統計作成等の同意規制の見直し、委託先への規律、16歳未満の個人情報、課徴金制度を挙げます。法28条1項も用語整理の改正対象で、27条の見直しと併せ影響しうるため、政令公表後に確認します。

④ 福祉・介護分野と医療情報ガイドラインの位置づけ

PPCの特定分野GL一覧に福祉分野固有のものはなく、介護向けに「医療・介護関係事業者ガイダンス」（令和8年4月改正）があります[28]。

「3省2ガイドライン」は、厚労省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第7.0版（令和8年6月）[24]と、経産省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」第2.0版（令和7年3月）[25]です。第2.0版は、医療機関等との契約等に基づく事業者など（対象事業者）にPマークまたはISMS認証（事業者自身の政府クラウド認証等で代替可）を求めます。法律ではなくガイドライン上の要件で、基盤のISMAP登録や秘密保持契約を代替とする記載はなく、代替にならないと読みます。医療従事者の指示に基づく情報を扱う介護事業者も対象（福祉は案件ごとに確認し、参考水準）[25]。

「基盤の登録」は「上位サービス」に自動継承されない

ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）は、国家サイバー統括室・デジタル庁・総務省・経済産業省が所管し、IPA（情報処理推進機構）が運用支援機関として実務を担う、令和2年1月30日決定の基本的枠組みに基づく制度です[31]。評価済のクラウドサービスは、ISMAPクラウドサービスリストに登録番号とともに掲載されます[5]。

ISMAPは政府のクラウド調達の制度で、民間事業者に登録サービスの利用を求める規定は、法令本文・通則編・外国提供編・Q&Aでは確認できませんでした[27][3][15]。安全管理措置（法23条）の検討では水準の目安の一つです。政府機関等が生成AIを使う場合は、ISMAPとは別のリスク対応が必要です[6]。

ここで見落とされがちなのが、**「登録済みの基盤の上に構築されたサービスが、自動的に同じ扱いになるとは限らない」**という原則です。ISMAP公式FAQは次のように明記しています。

> *「提供しているSaaSの基盤部分としてISMAPクラウドサービスリストに登録されているIaaS、PaaSを用いていたとしても、…ISMAPに登録されているサービスと同等とみなすことはできません。」[4]*



図4. Google関連は3つの独立した登録番号に分かれる一方、AWSはBedrockを含む単一登録[5][7][8]。個々のモデルは、生成AI開発基盤を言明対象範囲に含めて登録した場合に限り別途登録不要で、生成AI特有のリスクは事業者側で別途措置が必要という点がISMAP運営主体の公式見解[6]。

実際、Gemini Enterprise（C26-0114-2）はGoogle Cloud（C21-0004-2）のストレージ等を基盤に利用しているにもかかわらず、2026年4月28日に別途本登録が行われました[5][7]（SaaSとして提供する生成AIサービスは原則登録が必要とされています[6]）。「基盤がISMAPだから上位のSaaS機能も自動的にISMAP」という推論は成立しません。なお、言明対象範囲の公開資料にはエディション別の記載がなく、Business版が対象に含まれるかは公開情報から確認できません（要確認）[5]。

Tier A / B / C — 右に行くほど要件が跳ね上がる

実名データの技術要件は、機微度によって3段階に分かれます（法令の最低要件ではなく、本資料の推奨水準）。

TIER	代表的な用途	必要な技術要件
A 匿名化	個人が特定されない一般的な文章生成・要約・案内文作成	特別な要件なし。一般的なクラウドAIで可
B 通常の個人情報（実名）	施設名・担当者名等を含む議事録・案内文	ISMAP登録済みクラウド（目安）＋DPA締結＋法が求める場面での本人同意。日本リージョン限定は必須ではないが推奨（第3章）
C 要配慮個人情報（実名）	ケースワーク記録の要約、相談面談音声の議事録、書類のAI OCR化	Bの要件に加え、データの保存＋AI処理が日本国内に完全に閉じること、APIキーレス認証、3省2ガイドライン相当の組織的措置

Tier Bで利用可能な選択肢／避けるべき選択肢

- **Gemini in Workspace** — Workspace自体がISMAP登録済みで、Geminiアプリ・Gemini in Workspaceも対象[5][14]。保存地域に日本はない[19]が、Tier Bでは許容
- **Gemini Enterprise（Standard/Plus）** — 別製品（ISMAPも別登録）。契約の種類は契約書面で確認。日本で保存・ML処理を固定可（allowlist制）。日本非対応の機能は、管理者が警告を承認して有効化するとグローバル送信[17]。Business版は不可[18]
- **Vertex AI（現Gemini Enterprise Agent Platform）のAPI** — ISMAP言明書上は「Vertex AI Platform」として対象[5]。Tier Bなら全リージョン可

❌ **Google AI Studioの素のAPIキー**はNG。ISMAPリスト未登録。無料枠は入力が製品改善に使われ、有料でも一時保存・キャッシュが国を問わず行われうる[13]

補足（Gemini Enterpriseの無料トライアル）：30日間の無料トライアルがあり（Business版はIT設定不要）[12]、「トグルがオン」＝「正式に契約済み」とは限りません。契約状況を確認してください。

同じ「Gemini in Workspace」でも、使い方で明暗が分かれる

ここまでの判定フローとTier分類を理解していても、現場では「良かれと思って」誤った使い方をしてしまうことがあります。最も多いのが、次のケースです。

❌ NG例：相談記録をそのまま要約させている

職員が、利用者の氏名・病歴・生活状況を含む相談記録を、法人契約のGemini in Workspaceに貼り付けて「要約して」と依頼している。ISMAP登録済みだから安全だと考えている。

実態：これは `Tier C` のデータを `Tier B` の環境で処理している状態。ISMAP登録済みで安全管理面の目安は満たしていても、①学習等への利用はGoogleの公開説明で制限される[14]が、自組織の版・契約への適用や応答出力以外の目的の確認（PPC注意喚起[23]）、②提供先が外国にある第三者に当たる場合の同意（法28条）と、利用目的の範囲（法17・18条）[3]の確認が残ります。

✅ OK例：用途に応じて仕分けている

同じ相談記録でも、案内文の下書き程度なら氏名等を「A様」に置き換え、本人が分かる経緯・施設名も除いてから、同じGemini in Workspaceで作成。病歴・生活歴を含む要約作業は、正式なTier C構成（第7章）が整うまで人手で行うと決めている。

ポイント：ツールを変えなくても、「何を入れるか」を仕分けるだけでリスクは大きく下がります。困ったら、まず匿名化してからが原則です。

なぜ組織は気づきにくいのか

「ISMAP登録済み」「大手ベンダーの法人契約」という言葉が、安心感を生みやすいためです。しかし第1章・第4章で見たとおり、ISMAP登録（安全管理措置）と、越境移転規制・同意取得（適法な取得・利用）は**独立した別の壁**です。片方が万全でも、もう片方はクリアできていない、という状態が最も見落とされやすいパターンです。

見分け方：3秒でできるセルフチェック

入力しようとしている文章に、①氏名・住所等の直接的な識別子、②病歴・障害・犯罪歴等の要配慮情報、③年代＋地域＋利用施設のような組み合わせ、のいずれかが残っていないか。1つでも該当するなら、それは `Tier C` 相当の可能性が高く、通常のGemini in Workspaceでの処理は避けるべきタイミングです（判定フローは第2章）。

見落としやすい、もう2つのケース

ケース2：個人のGoogleアカウント・個人契約のAIを業務で使う

NG：職員が自分のスマホの個人Googleアカウント、または個人契約のChatGPT・Geminiアプリで、隙間時間に相談記録の下書きを作っている。

問題：個人プランは設定により入力が学習対象になりうる上、監査ログもない。退職時のデータ持ち出しを止められず、そもそも法人としての委託契約（法25条）が存在しません。

OK：法人契約（Gemini in Workspace等）に一本化し、内規で個人アカウントの業務利用を明示的に禁止している。

ポイント：「便利だから個人アカウントで」を許容した瞬間、監査ログ・DPA・委託先監督のすべてが空白になります。

ケース3：Google AI StudioのAPIキーで自作した社内ツール

NG：情報システム担当者がGoogle AI Studioで発行した無料のAPIキーを使い、社内向けの文書要約ツールを自作。便利なので現場が要配慮個人情報を含む文書もどんどん投入している。

問題：このAPIキーはISMAPリスト未登録の別製品で、無料枠は入力が製品改善に使われうる仕様です[13]。「自分たちで作ったから安心」という思い込みが、実は最も無防備な経路になっている典型例です。

OK：同じ機能をVertex AI（Gemini Enterprise Agent Platform）のAPIで作り直す。ISMAP登録のある基盤ですが、日本のエンドポイント・対応モデル・保存先の指定など、第7章とp.20の条件を満たしてから、要配慮情報を扱います。

ポイント：「内製・自作だから安全」とは限りません。むしろ管理者の目が届きにくく、リスクが放置されやすい経路です。

この3つのケースはいずれも、**①扱っているデータの機微度**と、**②実際に使っているツールの体制**がずれていることが原因です。ずれに気づいたら、次章（Tier Cの技術構成）で扱う正式な移行を検討してください。

07 TIER Cの技術構成

要配慮個人情報を実名で扱う場合の、現実的な構成

自社アプリにAIを組み込む場合に費用面で最も現実的なのは、Google Cloudを維持しつつ、生成・要約・音声文字起こしをAWS Bedrockに任せるハイブリッド構成が標準です。**AI OCRのみ例外**で自前ホスティングです。要約・長文の下書き・音声文字起こしも、Cloud RunのCPU・日本リージョンで自前運用する選択肢があります（検証結果はp.15）。入力はモデル事業者に渡らず、人の確認が前提です[†]。基盤はGoogle Cloudのままで、国外法の適用可能性等は別途確認します[24][†]。

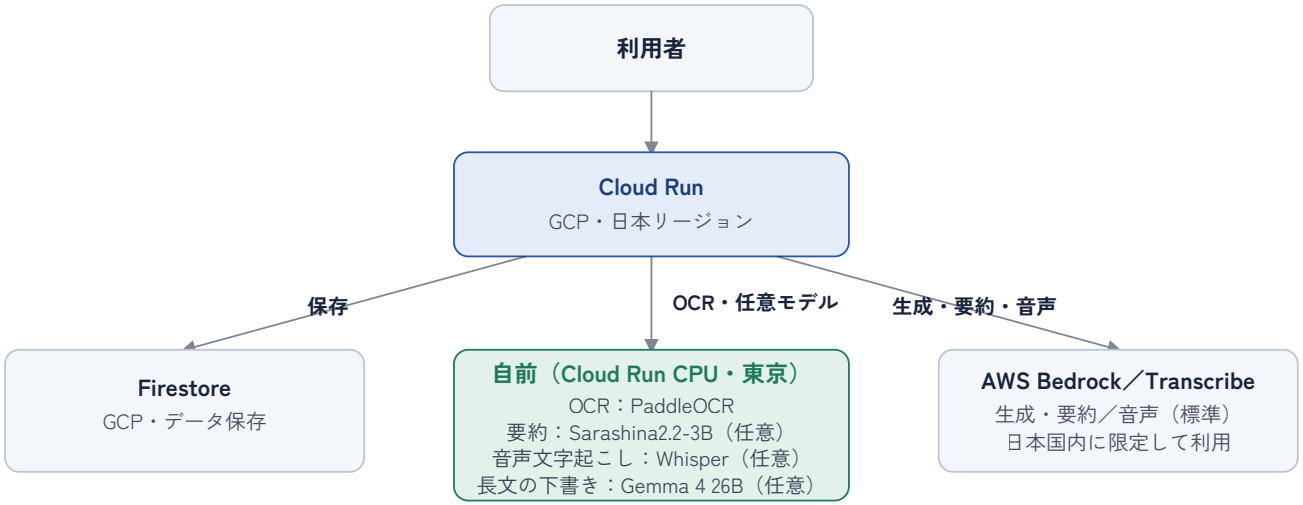


図5. データの保存・AI処理は常に日本国内に閉じる。OCRは自前ホスティング（要約・音声文字起こし・長文の下書きの自前運用は任意）、生成・要約はAWS Bedrock（日本国内限定の推論プロファイルを指定[21][22]）、音声はAWS Transcribe（日本のリージョンを指定）が標準。一括処理は入力用S3が要り、出力先未指定だとAWS管理のバケットに最大90日残る[37]ため、S3も東京に置く。クラウド間はキーレス認証。

技術を固めても残る法務対応

- 利用者への同意取得・プライバシーポリシー改定
- クラウド事業者とのDPA（データ処理契約）締結
- 委託先とのNDA（秘密保持契約）・業務委託契約
- 3省2ガイドライン相当の組織的措置

この構成が変わりうる条件

各社の料金・対応リージョンは頻繁に変わります。Bedrockは使うモデルごとに日本プロファイル（jp.）と宛先リージョンを GetInferenceProfile で確認してください[22][30]。契約更新時にも出典一覧から再確認を。

コストは公式情報、精度は筆者の検証：両面でこの構成が現実的

コスト構造

Gemini 3.5 Flash

日本リージョン(asia-northeast1)のAPI

課金方式	標準従量課金（Standard PayGo）は非対応（対応はglobal・us・eu）[9]。使えるのは単一ゾーンのProvisioned Throughputのみで、購入は「Google Cloudアカウント担当者への問い合わせ」が必須の個別契約[10]
目安	1か月コミットでGSUあたり約$4.07/時（月730時間換算で約 **$2,970＝約47万円**。1ドル158円換算、2026年10月16日時点）。必要なGSU数はモデルと処理量で決まる[11]
注意	最新のGemini 3.8 Flashは日本リージョンでは提供されていません[9]。小規模な組織には現実的ではありません

AWS Bedrock

日本国内クロスリージョン推論(jp.)

課金方式	固定費なしのオンデマンド利用
宛先	東京・大阪のみ。Claude Sonnet 4.5・Haiku 4.5・Haiku 5.5・Opus 5.5、Nova 2 Liteなどが対応（Sonnet 5.5はモデルカードに日本プロファイルの記載なし）[21][30]
注意	APACやグローバルのプロファイルは国外を経由しうるため、指定してはいけません[22]。ISMAPの対象範囲はBedrockを含みます（Bedrock Marketplaceを除く）[5][8]

日本語OCR精度の実機比較

実際の日本語書類（旧字体異体字・類似漢字・事業所名の紛らわしいペア等）を使った実機検証では、AWS Bedrock（Claude／Nova系）は特定の漢字を再現性ある形で誤読することが確認されました。自前ホスティングのPaddleOCRは、Gemini系とほぼ同水準の精度を達成しています[†]。

モデル	正解率(96判定中)	備考
Gemini 2.5 Flash	100%	Google Cloud（Agent Platform）の提供終了日が2026年10月20日のため除外[20]
Gemini 3.5 Flash	99%（95/96）	
PaddleOCR（自前ホスティング）	98%（94/96）	Apache 2.0、東京リージョンCloud Run運用可
AWS Bedrock Claude Sonnet 4.5	約87.5%	
AWS Bedrock Claude Haiku 4.5	62.5〜75%	enum制約等の改善後の数値

評価軸：OCRテキストを既知のマスターリストにfuzzy matchで解決できるかという、実運用に即した基準[†]。「誤って別の実在レコードに確定する」危険な誤りは、いずれのモデルも0件でした。要約・長文の下書き・音声文字起こしの自前運用の結果は、p.15にまとめています。

Cloud Run（CPU・日本リージョン）で自前運用できるAI：確認できたことと注意

標準の構成は、OCRのみ自前、生成・要約・音声文字起こしはAWSです。これに対し、要約・長文の下書き・音声文字起こしも、Cloud RunのCPU・日本リージョンで自前運用する選択肢があります。入力は自前のコンテナ内で処理され、モデル事業者に渡りません。ただし基盤はGoogle Cloudのままで、国外法の適用可能性等は別途確認します[24]。下のカードの内容は、筆者による検証の結果で、人の確認が前提です[†]。

OCR

実際の業務文書

PaddleOCR（Apache 2.0）

確認できたこと	正解率98%（94/96）。Gemini 3.5 Flashは99%（p.14の比較表）
注意	「誤って別の実在レコードに確定する」危険な誤りは0件

要約

実際の業務文書　合成データ（長文の下書き）

Sarashina2.2-3B-instruct（MIT[32]）

確認できたこと	Q8_0量子化ならCPUで実用レベル
注意	Q4_K_Mは、情報が欠けた正式書式の書類で実在しない事業所名を捏造。長文の下書きでも入力にない機関名を作る例があり、要約に限る

長文の下書き

合成データ

Gemma 4 26B A4B（Apache 2.0[36]）

確認できたこと	1件あたり約1.5〜3.5分（8vCPU・32GiB）。起動に約25分（最小インスタンス0の場合）
注意	記録にない内容の創作が残る。起動待ちがあるため非同期処理が前提

音声文字起こし

合成音声

Whisper（MIT[35]）

確認できたこと	60分の音声を約17〜30分（8vCPU・16GiB）。文字起こしの誤り率（CER）は約5.6〜5.8%。メモリは6GiBで動き、4GiBでは停止
注意	CPUの世代で処理時間（最大1.75倍）と結果（CER 3.5%の差）が変わる。人名の一致は約6割（43〜46/74）で、人名・社名は人が確認

このページの読み方

- 検証データが用途ごとに異なる（実際の業務文書／合成データ／合成音声）ため、用途どうしの数値は比較できません。
- 実際の個人情報での検証と、職員による評価はしていません。どのモデルも、出力は人が確認する前提です。
- 数値は検証した環境（CPUの世代・メモリ・設定）で変わります。導入時は、自組織の書類や音声で確かめてください。

4つの軸——積み上げれば完了するもの、しないもの

アーキテクチャ（②）・NDA・DPA（③）・同意書（①）・ログ整備（④）を積み上げれば自動的に「合格」になる、というチェックリストではありません。要配慮個人情報を扱う体制は、性質の異なる次の4つの軸に分けて確認する必要があります。

①〜④を全部満たしても、「もう終わり」にはならない

① 本人（利用者）と運営者の間　同意

軸	適法な取得・利用（17・18・20②・21条）
確認方法	**運営者の契約書・プライバシーポリシー実物のみ**。AI・コードからは確認不可能

①は運営者と本人（利用者）の間の同意で、NDA・DPA（③）をどれだけ強化しても代わりになりません。「同意書のひな形を用意した」ことと「既存の利用者全員から同意を取得済み」であることは別です。**法が求める場面（国外の第三者への提供、要配慮個人情報の取得など）で、利用者ごとに同意を得る運用**が必要です。同意は書面に限られませんが、取得の記録は残してください[3]。

②③④ 運営者とベンダーの間　技術・契約対応

② **安全管理措置**	23条	アーキテクチャ調査で確認可能
③ **委託先の監督**	25条	NDA・DPA等の契約書の有無に加え、監督の実施記録（評価・監査履歴）まで必要
④ **追跡可能性**	23条（運用面）	ログ基盤の設定に加え、保持運用の確認まで必要（ログ設計は下の囲み）

②③④は運営者とベンダーの間で整える技術・契約対応で、整備後も継続的な監督・見直しが必要です。

ログ設計（④）：IDで残し、本文は残さない

- 実名・要配慮のマスターは日本リージョンのデータベースに置き、ログには操作した職員・サービスアカウントのID、利用者ID、処理の種類・時刻・結果だけを残す。IDはランダムな識別子にする。IDもマスターと容易に照合できれば個人情報に当たりうる（法2条1項1号）。
- スタックトレース、本文の自動記録、クエリログ、AIの入出力から漏れないか確認し、閲覧権限をマスターと分け、実ログで確認した記録を残す。

マルチベンダー構成はコンプライアンス上むしろ改善しうる

最も機微な処理（例：OCR）を自前に切り出し、各ベンダーへ渡すデータを絞れば、生の機微データに触れる第三者は減りえます。評価は各ベンダーが受け取るデータで行い、同意書・プライバシーポリシーが新しい委託先を許容するか都度確認します。

今日からできること、正直まだできないこと

✅ 今日からできる

個人が特定されない一般的な文章生成・要約・案内文は、今使っているツールのままで問題ありません。氏名・住所・生年月日等を仮名（A様、B様等）に置き換え、本人が分かる経緯も除けば、活用の幅はかなり広がります。「困ったら、まず匿名化してから」を職場のルールにするだけで効果があります。

❌ 正直、まだできない

利用者の実名と病歴・生活歴等を**そのまま**一般的なAIツールに入力すること。本人同意・委託先監督・越境移転対応・安全管理措置を個別に整えないまま行うのは避けてください。「今の契約・今のツールのまま」でこれらを満たしていると確認できるケースは、本資料が確認した範囲（2026年10月時点）では限られます。

組織として計画的に準備すべきこと

要配慮個人情報を実名で扱えるようにするには、個人のスマホ設定のように「その場で解決すること」ではなく、**システム構築と契約整理を伴う一定規模のプロジェクト**として進める必要があります。

0. まず **誰が意思決定者で、いつまでにどの範囲を実現したいか**を組織内で確認する
1. Tier C対応の技術基盤の構築（Gemini Enterprise Standard/Plusの日本ロケーション〔allowlist登録〕、またはAWS Bedrock日本国内推論等を用いたハイブリッド構成）
2. 費用感の見積もりと予算確保（固定費が発生する構成もあるため事前の比較検討が必要）
3. ISMAP登録範囲の個別確認（前章②）、クラウド事業者とのDPA締結（前章③）
4. 3省2ガイドライン相当の組織的措置の整備
5. 利用者への同意取得（前章①）・プライバシーポリシーの改定

「どこまで整えれば入力してよい環境と言えるか」は、第10章のチェックリストにまとめています。これらは技術・法務の両面にまたがる専門的な整理が必要で、片手間で進めるのは現実的ではありません。

ここまで整えば、要配慮個人情報を実名で入れてよい前提環境と整理できる

民間の個人情報取扱事業者について、次の5区分すべてのチェックを、「要配慮個人情報を実名で入力してよい前提環境」の必要条件とします（十分条件や法的保証ではありません。自治体・行政機関等は法の第5章のため別途整理。運用前に専門家へ確認してください）。

A　本人・目的・契約（法令上の根拠が中心）

- ☐ 利用目的にAI利用を含めて特定し、通知・公表した（法17・21条）。取得済みの記録は、取得時の利用目的の範囲内か確認し、範囲外なら本人の同意等を得た（法18条）
- ☐ 要配慮情報の取得に本人の同意を得て記録した（判断能力が不十分な方は法定代理人の同意。例外あり）（法20条2項）[3][15]
- ☐ 委託先と、扱いの範囲・目的外利用の禁止・再委託・事故時の連絡を契約で定め、監督の記録を残した（法25条）
- ☐ 入力が学習等に使われないことを、契約・設定で確認した[23]
- ☐ 国外処理は外国名等を示して同意を得た。提供先が「外国にある第三者」に当たるか、または提供に当たらない整理を契約等で確認した。国内処理だけを根拠にしない（法28条）[15]

B　技術・環境（Tier C）

- ☐ データの保存とAI処理が日本国内に閉じる構成にした。Bedrockは使うモデルごとに日本プロファイルを確認した[17][30]
- ☐ Gemini Enterpriseを使う場合、日本非対応のモデル・機能を有効化するとグローバルへ送信される設定を、管理者設定で無効にした[17]
- ☐ キーレス認証、アクセス制御、監査ログを整えた。ログは操作者IDと利用者IDを中心に、実名・要配慮情報・AIの入出力本文を残さず、実ログで確認した
- ☐ 提供事業者の設置場所と国外法の適用可能性を確認した[24]
- ☐ ISMAPの登録範囲を、使うサービスごとに確認した（目安）[5]

C　運用・体制

- ☐ 組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を規程にし、実際に運用されていることを点検・教育の記録で確認した（法23条）
- ☐ 3省2ガイドライン相当の組織的措置（第7.0版・第2.0版を参考）を整えた
- ☐ 個人アカウント・無料版・未契約ツールの業務利用を禁止し、入力前の仕分けルール（匿名化、居場所等の所在情報は入力しない）を定めた
- ☐ 漏えい等が起きたときの、PPCへの報告と本人への通知の手順を定めた（法26条）

D　決めて記録する　／　E　見直しの体制

- ☐ 安全側の方針（国外処理は同意を前提にする、国内完結を標準にする）を意思決定者が決め、記録した
- ☐ 法務・個人情報保護の専門家に確認し、結果を記録した
- ☐ 見直しの契機と担当者を決め、年1回の再確認日を設定した

見直す契機：PPCが生成AIの考え方を示したとき、改正法の政令・施行日が決まったとき、基盤・契約相手・主要モデルを変えるとき、事故が起きたとき。

11　業種別

福祉の業種別早見表：どの規律か、医療情報が混ざるかを確認する

運営形態（設置主体）で規律が変わります。以下の「法4章」「法5章」は個人情報保護法の章で、民間の事業者は法4章、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等は法5章です（法16条2項）[3]。表は確認の入口です。

業種・運営形態	個人情報保護法の規律	医療情報の混入	要配慮・注意
介護（医療職の関与が薄い）	民間は法4章	医療従事者の指示に基づく情報を扱わない前提を、契約と項目の仕分けで確認	病歴・心身の障害に当たる情報は要配慮
介護（訪問看護・老健など医療職が関与）	民間は法4章。医療情報ガイドラインが加わりうる	混入しやすい。介護事業者のシステムでも、医療従事者の指示に基づく情報を扱えば第2.0版の対象[25]	診療・調剤の事実は要配慮（政令2条）
障害福祉・児童福祉	民間は法4章。公立は原則法5章（所管部門に確認）	事業所ごとに確認（医療的ケア、服薬記録など）	障害福祉サービスの利用事実は要配慮[3]。判断能力が十分でない方は法定代理人の同意
救護施設（社会福祉法人など）	法4章。社会福祉法人・日本赤十字社も設置できる（生活保護法41条）	入所・入院の経路で医療情報が入りうる。看護職の配置は確認	対象は著しい障害のある要保護者（同法38条2項）。要配慮に当たる情報を多く含みうる
救護施設（自治体設置・指定管理）	自治体は原則法5章。民間の指定管理者は法4章に加え、公の施設の管理業務に安全管理措置の規律が準用（法66条2項）	同上	本資料では参考。所管部門・条例を確認
女性支援・暴力被害者の保護	運営主体により法4章か法5章	事業所・扱う記録ごとに確認	暴力被害の事実は、この区分では刑事手続に着手されたものが要配慮（通則編）。居所の漏えいは安全に直結

所在情報（居所・避難先・連絡先）は、AIに入力する対象から外す

- **法令：**暴力被害の事実が要配慮に当たるのは刑事手続に着手されたもの（通則編）で、所在情報は別の問題です。配偶者暴力防止法23条は、被害者の保護に職務上関係のある者に、安全の確保と秘密の保持への配慮を求めます（施設への当てはめは個別確認）。
- **推奨水準：**居所・避難先・連絡先は、匿名化とは別に、AIに入力しない。氏名と所在を同じ環境に置かない。必要なら責任者が目的と範囲を決めて記録する。漏えいが被害者の安全に直結しうるため、第2章（判定フロー）の区分とは別に判断します。

12 GEMINIの2つの入口（かんたん対照表）

どちらも「Gemini」ですが別物です：実名の要配慮情報を渡せる環境になりうるのはどちら？

名前は似ていますが別の製品です（ISMAP登録も別。契約は書面で確認）。画面で使うGemini Enterpriseを「アプリ」、開発して組み込むAgent Platform（旧Vertex AI）を「開発用」と呼びます。

アプリ　Gemini Enterprise

ひとことで	職員が画面で使うAIサービス。日常の要約・検索・下書き向け
ISMAP登録	あり（C26-0114-2）[5]

実名の要配慮情報を渡せる環境になりうるか（本資料の推奨水準）

条件つきで可　下の条件を満たす**基本機能**に限る

その条件

- ☐ Standard／Plusの契約（他の版は未確認。Business版は不可）[17] [18]
- ☐ 担当窓口への問い合わせ（allowlist登録）で、日本が有効化済み[17]
- ☐ 日本で処理されない機能・モデルを使わない[17]

つまずきやすい点　管理者の設定ひとつで、日本の外に送られる機能がある[17]

開発用　Gemini Enterprise Agent Platform

ひとことで	自社システムにAIを組み込む部品（開発が必要）。ケース記録システムなど向け
ISMAP登録	あり（旧名「Vertex AI Platform」でGoogle Cloudの一部、C21-0004-2。名称変更後の範囲は未確認）[5]

実名の要配慮情報を渡せる環境になりうるか（本資料の推奨水準）

条件つきで可　下の条件を満たし、**自社で作り込む**場合に限る

その条件

- ☐ 日本のエンドポイントを指定[33]
- ☐ 日本対応のモデルを使う（3.5 Flashは日本では単一ゾーンのProvisioned Throughputのみ（購入は担当者へ問い合わせ））[9] [10]
- ☐ データを預かる各サービスの保存先も日本に[33]
- ☐ globalエンドポイントを使わない[33]

つまずきやすい点　指定を間違えると、日本の外になる[33]

どちらでも別に必要　①法が求める場面での本人同意（法28条など）　②DPA：Standard／Plusの契約でCloud DPAが適用されるかは契約書面で確認（Business版は別規約）[34]　③組織的措置（3省2ガイドライン相当）　④ログ設計。製品の機能では満たせません

お客様からよくある質問

「日本リージョンなら、実名の要配慮情報を入れてOKですよね？」

日本リージョンを選ぶだけではOKとは言えません。上の条件に加え、日本のサーバでも提供先が外国の事業者なら同意が必要になることがあります（p.7）。

この比較の位置づけ

法令の最低要件ではなく、本資料の推奨水準です。法的な保証ではありません。根拠と、確認できていない点は、次頁（p.21）にあります。

アプリと開発用の違い：根拠と条件の詳細

前頁（p.20）の比較の根拠と条件の詳細です。「アプリ」は Gemini Enterprise、「開発用」は Agent Platform を指します。

	GEMINI ENTERPRISE(アプリ)	GEMINI ENTERPRISE AGENT PLATFORM(開発用)
正式名・登録	ISMAP登録名は「Gemini Enterprise (including Agentspace) and Gemini Notebook Enterprise」（C26-0114-2）[5][17]	旧Vertex AI。ISMAP言明書上は「Vertex AI Platform」で、Google Cloud（C21-0004-2）の一部（名称変更後の範囲は未確認）[5]
日本での保存・AI処理	日本（asia-northeast1）を指定すると、アプリが預かるデータの保存とAI処理が、基本機能では日本の範囲。ただし「GA with allowlist」で、Googleの担当窓口への問い合わせが必要[17]	AI処理：日本のリージョナルエンドポイントを指定（globalは保証なし）。保存：Agent Platformが預かるデータは選んだロケーションに留まる。自社アプリのDB等（他のGCPサービス）は別[33]。Gemini 3.5 Flashの日本提供は単一ゾーンのProvisioned Throughput（p.14）[9][10]
日本で完結しないもの	Gemini 3.8／3.7／3.6 Flash（管理者が警告を承認するとグローバル送信）、Google検索によるグラウンディング、動画生成、AI開発ツールなど[17]	Gemini 3.8／3.7／3.6 Flash、3.5 Flash-Liteは日本の対応表にない。globalを指定すると保証なし[33]
Tier Cの見立て（推奨水準）	**条件を満たせば、技術要件（保存とAI処理が日本）を満たしうる。**条件：Standard／Plus（他の版は未確認。Business版は不可[18]）、allowlistで日本が有効化済み、日本非対応のモデル・機能を使わない。**基本機能に限る**（他は機能ごとに確認）	**条件を満たせば、技術要件を満たしうる。**条件：エンドポイントを日本に指定、日本対応のモデル（3.5 Flashなど）、globalを使わない。データを預かる各サービスの保存先も日本に指定

誤解されやすい点

- **日本リージョン＝何をしても日本で完結、ではありません。**モデル・機能ごとに違い、管理者の設定ひとつで日本の外に出ます。
- **ISMAP登録＝日本完結の証明、でもありません。**アプリ（C26-0114-2）とGoogle Cloud（C21-0004-2）は別登録で、登録と処理地も別の話です（p.9）。
- **トライアルの「オン」＝契約済み、ではありません。**契約の種類と版を確認してください。

どちらでも別に必要なこと

法が求める場面での本人同意（法28条など）、3省2ガイドライン相当の組織的措置、DPA、ログ設計など、第10章（p.18）の項目は技術とは別に必要です。推奨水準であり、法的保証ではありません。

未確認：日本の約束が、基本機能の外の機能やNotebookにどこまで及ぶか。Notebookの機械学習処理の記載にGoogle文書内の食い違いがある。

出典一覧

すべて公式ドキュメント・公式ポータルで直接確認

本文中の番号 [n] に対応します。いずれも2026年10月18日に再確認しています（範囲は台帳§13。初回は10月12日、[17][33]〜[35]は10月13日にも）。

法令・個人情報保護

1. 個人情報保護法ガイドライン（外国にある第三者への提供編）｜個人情報保護委員会 — ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_offshore

2. 個人情報の保護に関する法律第28条に基づくEU及び英国の指定の見直しに関する報告書｜個人情報保護委員会事務局 — ppc.go.jp/files/pdf/20230322_review_report.pdf

3. 個人情報保護法ガイドライン（通則編）｜個人情報保護委員会 — ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku

ISMAP

4. ISMAPポータル公式KB0010826（IaaS/PaaS上のSaaSは登録済みIaaS/PaaSと同等とみなせないとの記載） — ismap.go.jp（KB0010826）

5. ISMAPクラウドサービスリスト｜ISMAPポータル公式 — ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list

6. ISMAPポータル公式KB0011070（生成AIサービスに関する留意点について） — ismap.go.jp（KB0011070）

7. Gemini Enterprise・NotebookLM Enterprise の ISMAP登録を完了｜Google Cloud公式ブログ — cloud.google.com/blog/ja/...ismap-registration

31. ISMAP概要（制度案内）｜ISMAPポータル公式 — ismap.go.jp（KB0010005）

AWS（音声文字起こし）

37. Amazon Transcribe 入門（入力S3と出力先）｜AWS公式ドキュメント — docs.aws.amazon.com/transcribe/.../getting-started.html

クラウド料金・データ所在地

8. Amazon Bedrock は ISMAP の言明対象であることについての考え方｜AWS公式ブログ — aws.amazon.com/jp/blogs/news/amazon-bedrock-ismap

9. Gemini 3.5 Flash／3.8 Flash モデルページ｜Google Cloud公式 — .../3-5-flash ／ .../3-8-flash

10. プロビジョンド スループットを購入する｜Google Cloud公式 — docs.cloud.google.com/.../purchase-provisioned-throughput

11. Agent Platform の料金｜Google Cloud公式 — cloud.google.com/.../generative-ai/pricing

33. Data residency（Agent Platform）｜Google Cloud公式 — .../resources/data-residency

34. Service Specific Terms／Cloud Data Processing Addendum｜Google Cloud — .../terms/service-terms、.../data-processing-addendum

12. Gemini Enterprise app FAQ（30日間無料トライアル）｜Google Cloud公式 — cloud.google.com/gemini-enterprise/faq

13. Gemini API 利用規約｜Google AI for Developers公式 — ai.google.dev/gemini-api/terms

14. Google Workspace「生成AIに関する情報」開示書（ISMAPポータル）／プライバシー説明 — ismap.go.jp（PDF） ／ Privacy Hub

32. sarashina2.2-3b-instruct-v0.1（モデルカード・MITライセンス）｜SB Intuitions（Hugging Face） — huggingface.co/sbintuitions/sarashina2.2-3b-instruct-v0.1

36. gemma-4-26B-A4B-it（モデルカード・Apache 2.0）｜Google（Hugging Face） — huggingface.co/google/gemma-4-26B-A4B-it

35. openai/whisper（README・LICENSE。コードとモデルの重みはMIT）｜GitHub — github.com/openai/whisper

追補：法令・ガイドライン／日本ロケーション・医療情報

前頁からの続きです。番号は前頁と通しで、2026年10月12日に追加し、10月18日に再確認した公式情報を収めています。

法令・個人情報保護委員会（追補）

27. 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）｜e-Gov法令検索 — laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057

15. 個人情報保護法 Q&A（Q7-53・Q10-25・Q12-3・Q12-4）｜個人情報保護委員会 — ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA

16. 令和８年 改正個人情報保護法について（令和8年7月17日公布）｜個人情報保護委員会 — ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou

23. 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等（令和5年6月2日）｜個人情報保護委員会 — ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf

28. 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス｜個人情報保護委員会（ガイドライン一覧） — ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines

29. 行政機関等に係るガイドライン等｜個人情報保護委員会 — ppc.go.jp/personalinfo/legal

医療情報・行政機関向けガイドライン

24. 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版（令和8年6月）｜厚生労働省 — mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

25. 医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン 第2.0版（令和7年3月）｜経済産業省 — meti.go.jp/.../teikyoujigyousyagl.html

26. 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン 第2.0版（令和8年6月12日）｜デジタル庁 — digital.go.jp/en/news/decb64eb-...

GOOGLE（日本ロケーション・提供終了日）

17. Data residency for Gemini Enterprise（Standard/Plus・Notebook Enterprise、日本ロケーション）／リリースノート 2026-07-06｜Google Cloud — .../enterprise/docs/locations ／ .../release-notes

18. Security and safety features - Gemini Enterprise（Business edition）｜Google公式ヘルプ — support.google.com/g/answer/17140632

19. Choose a geographic location for your data（Workspaceのデータリージョン）｜Google Workspace公式 — knowledge.workspace.google.com/.../choose-a-geographic-location...

20. Model versions（Gemini 2.5系の提供終了日）｜Google Cloud公式 — .../models/model-versions

AWS（日本国内推論）

21. Amazon Bedrock 日本国内クロスリージョン推論｜AWS公式ブログ — aws.amazon.com/jp/blogs/news/...japan-cross-region-inference

22. Cross-Region inference（地域限定とグローバルの違い）｜AWS公式 — .../cross-region-inference.html ／ .../inference-profiles-support.html

30. Amazon Bedrock モデルカード（jp. プロファイルと宛先）｜AWS公式 — Claude Sonnet 4.5 ／ Nova 2 Lite

非公開の筆者による検証

[†] 日本語OCR精度の比較と要約用軽量モデルのCPU評価（p.14）は実際の業務文書、WhisperとGemmaの評価は合成データによる筆者の検証です。第三者の再現は未実施で、数値は検証環境に依存します。

本資料は2026年10月18日時点で確認できた公式一次情報に基づく技術的整理です。各社の規約・料金・対応リージョンは頻繁に更新されるため、意思決定の直前には必ず公式ページで再確認してください。法的な最終判断は専門家にご確認ください。特定のベンダー・サービスの宣伝を意図したものではありません。